

Geometria ed Algebra Lineare '24 [GAL]

Lezione 1

Sistemi di equazioni lineari,
matrici e metodo di eliminazione
di Gauß (aka MEG)

Capitolo 2 in E. Schlesinger
"Algebra lineare e geometria"
[ALG]:

pp. 67-74, 84-94.

Def. Un sistema lineare

②

di m equazioni
in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$
è un sistema della seguente forma:

$$(*) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\left[\text{oppure scritto in un modo più compatto:} \right. \\ \left. \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, i=1, \dots, m, \right]$$

dove a_{ij} (detti coefficienti) e

b_i (detti termini noti) sono costanti,
cioè non dipendono dalle incognite.

③

Una soluzione del sistema (*)

è un valore del
vettore incognito $\underline{x} := (x_1, x_2, \dots, x_n)$
per cui tutte le equazioni in (*)
sono uguaglianze valide.

Quindi, le soluzioni di (*) sono
elementi di $\mathbb{R}^n$ oppure di $\mathbb{C}^n$

se consideriamo anche soluzioni complesse.

In seguito, se qualche argomento è valido
sia per il campo $\mathbb{R}$ che per il campo $\mathbb{C}$,
allora il campo sarà indicato
con $\mathbb{K}$.

(4)

Risolvere il sistema (*) vuol dire trovare l'insieme delle soluzioni.

Esempio 1 Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 & (1) \\ x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 & (2) \\ 2x_1 - x_2 - 5x_3 = 4 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \updownarrow \\ (2) \rightarrow (2) - (1) \text{ eliminiamo } x_1 \\ (3) \rightarrow (3) - 2 \times (1) \text{ dalle (2) e (3)} \end{array}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 & (1) \\ -2x_2 - 4x_3 = -6 & (2') \\ -3x_2 - 7x_3 = -8 & (3') \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \updownarrow \\ (3') \rightarrow (3') - \frac{3}{2} \times (2') \\ \text{eliminiamo } x_2 \text{ dalla (3')} \end{array}$$

⑤

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 & (1) \\ -2x_2 - 4x_3 = -6 & (2') \\ -x_3 = 1 & (3'') \end{cases}$$

Il sistema ottenuto è facile di risolvere usando la *sostituzione all'indietro*:

$$(3'') \Rightarrow x_3 = -1,$$

$$(2') \Rightarrow x_2 = \frac{6 - 4x_3}{2} = 5,$$

$$(3'') \Rightarrow x_1 = 6 - x_2 - x_3 = 2.$$

Quindi il sistema (1)-(3) ammette una *unica soluzione* $\underline{x} = (2, 5, -1)$.

L'insieme delle soluzioni è

$$\{(2, 5, -1)\}.$$

⑥

In Esempio 1 abbiamo usato

MEG (il metodo di eliminazione
di Gauß).

In generale, MEG usa due tipi
di operazioni:

- (i) sommare o sottrarre da un'equazione
un multiplo di un'altra equazione
del sistema;
- (ii) scambiare due equazioni.

In alcuni casi conviene anche

- (iii) moltiplicare entrambi i lati di
un'equazione per una costante
diversa da zero.

NB: la versione standard del MEG
usa solo (i) e (ii), ma non (iii).

Teorema 1

7

L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare è invariante rispetto alle operazioni (i), (ii), (iii).

Dimostrazione informale

- Consideriamo un sistema lineare (*) ed un'altra sistema lineare (**) ottenuto applicando a (*) una delle operazioni (i), (ii), (iii).
- Un fatto è chiaro:
operazioni (i), (ii), (iii) trasformano ogni sistema di uguaglianze valide in un altro sistema di uguaglianze valide.
- Pertanto ogni soluzione di (*)
è anche una soluzione di (**).

- Viceversa, ogni soluzione di $(**)$ è anche una soluzione di $(*)$.

In fatti operazioni (i), (ii), (iii) sono invertibili, cioè

è possibile partire dal sistema $(**)$ e tornare al sistema $(*)$ usando una operazione dello stesso tipo.

Quindi l'argomento nella pagina precedente vale anche con i due sistemi scambiate.

Come risultato, gli insiemi delle soluzioni per $(*)$ e per $(**)$ coincidano. 

Metodo di eliminazione di Gauss (MEG) per matrici.

Per applicare MEG non serve
scrivere equazioni completamente.
Basta annotare i coefficienti a_{ij}
e termini noti b_i .

Ad un sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

associamo la seguente tabella
detta la matrice completa
del sistema:

(10)

$$[A|b] := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

$A :=$ si dice la matrice
dei coefficienti.

Def. In generale, una matrice $m \times n$
(oppure di tipo (m, n)) è una tabella
rettangolare di numeri reali o complessi
con m righe ed n colonne.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]$$

$i \downarrow$ $j \rightarrow$

a_{ij} si dice
l'elemento di posto (i, j) .

Esempio 2 La matrice completa 11
del sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_2 - x_4 = 3 \end{cases} \quad \text{è } [A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & | & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & | & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & | & 6 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & | & 3 \end{bmatrix}$$

Risolviamo il sistema
usando MEG.

Alle operazioni con equazioni
corrispondono, in un modo naturale,
operazioni sulle righe della matrice
completa del sistema.

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & | & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & | & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & | & 6 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & | & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

da nullificare

↓

$$\begin{aligned} & \downarrow R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ & \downarrow R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

lavoriamo con questa sottomatrice. ~~da nullificare~~ Problema è che il questo elemento è nullo.

Scambiamo R_2 ed R_3 !

$$\downarrow R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

da nullificare

$$\downarrow R_4 \rightarrow R_4 - \frac{2}{3}R_2$$

(13)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

da nullificare

$$\downarrow R_4 \rightarrow R_4 - \frac{1}{12} R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -2 & | & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & | & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad b_i$

La matrice
ottenuta è un
esempio di una
matrice a scala.

Alla questa matrice corrisponde
il seguente sistema:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ 3x_2 - 2x_4 = 4 \\ 4x_4 = 4 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

(14)

Risolviamolo usando la sostituzione all'indietro:

$$x_4 = 1$$

$$x_2 = \frac{4 + 2x_4}{3} = \frac{4 + 2}{3} = 2$$

$$x_1 = 2 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 1 - 2x_3.$$

Problema???

In realtà, a qualsiasi valore t della variabile x_3 corrisponde una soluzione del sistema

$$\underline{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (1 - 2t, 2, t, 1) \in \mathbb{K}^4$$

L'insieme delle soluzioni è pertanto infinito: $\{(1 - 2t, 2, t, 1) : t \in \mathbb{K}\}$.

Def. (matrice a scala)

- Sia A una matrice $m \times n$. # righe # colonne

Chiamiamo l_i il numero di zeri all'inizio della i -esima riga di A .

La matrice A si dice matrice a scala se per ogni $i = 2, \dots, m$,

vale $l_i > l_{i-1}$ oppure $l_i = l_{i-1} = n$.

- Il pivot per una riga non-nulla di una matrice a scala è il primo tra gli elementi non-nulli della questa riga.

Esempi

il pivot della 1^{ma} riga
... della 2^{nda} riga della 3^{za} riga

$$\begin{bmatrix}
 \textcircled{1} & 0 & 1 \\
 0 & \textcircled{2} & 0 \\
 0 & 0 & \textcircled{5}
 \end{bmatrix}$$

$l_1 = 0$ $l_2 = 1$ $l_3 = 2$

$l_1 < l_2 < l_3 \Rightarrow$ la matrice è a scala.

(16)

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} l_1 = 0 \\ l_2 = 2 \\ l_3 = 3 \end{matrix} \quad \begin{matrix} l_1 < l_2 < l_3 \\ \Downarrow \\ \text{la matrice è } \underline{\text{a scala}}. \end{matrix}$$

Il pivot sono elementi di posti (1, 1)
e (2, 3).

$$m = 4 \times 4 = n$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \textcircled{2} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} l_1 = 1 \\ l_2 = 3 \\ l_3 = 4 \\ l_4 = 4 \end{matrix} \quad \begin{matrix} l_1 < l_2 < l_3 = l_4 = n \\ \Downarrow \\ \text{la matrice è } \underline{\text{a scala}}. \end{matrix}$$

Il pivot sono elementi di posti (1, 2)
e (2, 4).

Le seguenti matrici
NON sono a scala:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} l_1 = 1 \\ l_2 = 1 \\ l_3 = 3 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} l_1 = 0 \\ l_2 = 3 \\ l_3 = 2 \end{matrix}$$

In Esempio 2, abbiamo trasformato 17
la matrice completa del sistema in
una matrice a scala.

Il sistema che corrisponde ad una
matrice a scala si può risolvere
usando la sostituzione all'indietro.

Teorema 2 (MEG: riduzione
a scala di una matrice)

[senza dimostrazione]

Esiste un algoritmo (detto metodo di
eliminazione di Gauss) che trasforma
una matrice qualsiasi in una
matrice a scala mediante un
numero finito di operazioni di
seguenti due tipi:

(18)

- (i) sommare (o sottrarre) ad una riga un multiplo di un'altra riga;
- (ii) scambiare due righe.

Def. Le operazioni di tipi (i) e (ii) definiti sopra si dicono operazioni elementari sulle righe.

Rango di una matrice

- Def. • Il rango $r(U)$ di una matrice a scala U è il numero di righe non-nulle di U ($= \# \text{pivot in } U$).
- Se A è una matrice qualsiasi, allora $r(A) := r(U)$, dove U è una matrice

a scala ottenuta a partire da A ⁽¹⁹⁾
con MEG (guardare Teorema 2).

Per esempio, la matrice a scala
nella pagina 15 ha rango = 3,
mentre le matrice a scala nella
pagina 16, tutte e due, hanno
rango = 2.

La matrice completa del sistema nell'
Esempio 2 ha rango = 3.

(serve guardare alla sua riduzione
a scala, pagina 13.)

(20)

Abbiamo visto oggi un esempio di un sistema lineare con una unica soluzione (Esempio 1) e di un sistema lineare con infinita soluzioni (Esempio 2).

Esempio 3 (un sistema lineare che ammette nessuna soluzione)

Risolvere

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 2 \end{cases}$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{l} \downarrow R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ \downarrow R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array}$$

(21)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & \textcircled{2} & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$\downarrow R_3 \rightarrow R_3 + R_2$

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{-2} & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{matrice} \\ \text{a scala} \end{matrix}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad b_i$

si trova un pivot sull'ultima colonna

il sistema corrispondente

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ \textcircled{0 = 3} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{non ammette} \\ \text{soluzioni!} \end{matrix}$$

L'insieme delle soluzioni è vuoto.

Conclusioni

Per risolvere un sistema lineare basta ridurre a scala la sua matrice completa:

$$[A|b] \xrightarrow[\text{a scala con MEG}]{\text{riduzione}} [U|b']$$

- Ogni colonna della matrice ottenuta $[U|b']$ contiene al massimo uno pivot (perché la matrice è a scala).
- Se uno dei pivot si trova sull' ultima colonna b' , allora il sistema non ha soluzioni (Esempio 3).

(23)

- Se in vece ogni colonna di U contiene un pivot, pero non c'è pivot sulla colonna b' , allora il sistema ammette

una unica soluzione, come in Esempio 1:

$$[U | b'] = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & \textcircled{6} \\ 0 & \textcircled{-2} & -1 & -6 \\ 0 & 0 & \textcircled{-1} & 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_U \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{b'}$
i pivot

- Se tutti i pivot $[U | b']$ si trovano in U , ma al meno una colonna di U non contiene pivot,

(24)

allora il sistema ammette
infinite soluzioni,

come in Esempio 2:

$$[U | b'] = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & \textcircled{3} & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{4} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x_1 x_2 x_3 x_4 $= b'$

Ogni incognite corrisponde ad una certa colonna di U . Se la questa colonna contiene pivot, allora l'incognite si dice una variabile dipendente.
 Altrimenti, l'incognite è una variabile libera.

Un Esempio 2:

x_1, x_2, x_4 sono variabili
dipendenti;

x_3 è una variabile libera.

Ad ogni arbitraria scelta dei
valori delle variabili liberi
corrisponde una certa
soluzione del sistema.

(Guardare pagine 13-14.)